

ЕГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ · ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ

2026

Школа: _____

Класс: _____

Вариант № 102218

Фамилия, имя, отчество: _____

Дата: 10.05.2026

На выполнение экзаменационной работы отводится 3 часа 55 минут (235 минут). Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом (целое число или конечная десятичная дробь). Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом - требуется полное обоснование. При выполнении заданий разрешается пользоваться справочными материалами. Использование калькулятора не допускается. Максимальный балл - 32.

Справочные материалы

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha$$

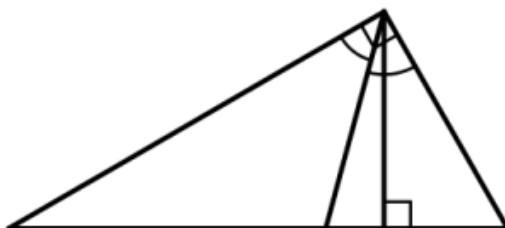
$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$$

Часть 1

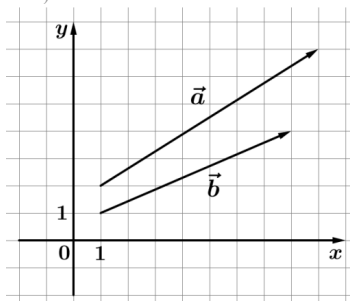
Ответом к заданиям 1-12 является целое число или конечная десятичная дробь. Единицы измерения писать не нужно.

1. Один угол параллелограмма больше другого на 40° . Найдите больший угол. Ответ дайте в градусах. (1 балл)



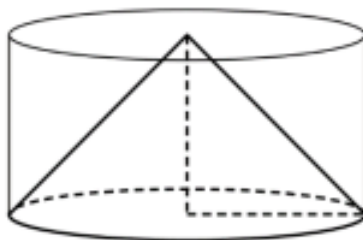
Ответ:

2. На координатной плоскости изображены векторы $\vec{a}$ и $\vec{b}$, координатами которых являются целые числа. Найдите скалярное произведение $\vec{a} \cdot \vec{b}$. (Вариант Б) (1 балл)



Ответ:

3. Цилиндр и конус имеют общие основание и высоту. Высота цилиндра равна радиусу основания. Площадь боковой поверхности конуса равна $3\sqrt{2}$. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра. (1 балл)



ОТВЕТ:

--	--	--	--	--	--	--	--

4. В группе туристов 12 человек. С помощью жребия они выбирают трёх человек, которые должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д., входящий в состав группы, пойдёт в магазин (1 балл)

ОТВЕТ:

--	--	--	--	--	--	--	--

5. На экзамене по геометрии школьник отвечает на один вопрос из списка экзаменационных вопросов. Вероятность того, что это вопрос на тему «Площадь», равна 0,45. Вероятность того, что это вопрос на тему «Углы», равна 0,45. Вопросов, которые одновременно относятся к этим двум темам, нет. Найдите вероятность того, что на экзамене школьнику достанется вопрос по одной из этих двух тем. (1 балл)

ОТВЕТ:

--	--	--	--	--	--	--	--

6. Найдите корень уравнения: $36^{(x-5)} = 1/6$ (1 балл)

ОТВЕТ:

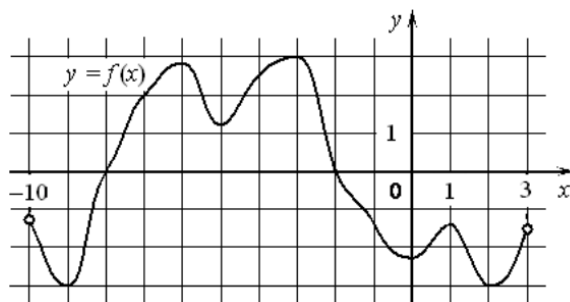
--	--	--	--	--	--	--	--

7. Найдите значение выражения: $3^{1.34} \cdot 9^{0.83}$ (1 балл)

ОТВЕТ:

--	--	--	--	--	--	--	--

8. На рисунке изображён график функции $y = f(x)$, определённой на интервале $(a; b)$. Найдите количество точек, в которых производная функции $f(x)$ равна 0. (1 балл)



ОТВЕТ:

--	--	--	--	--	--	--	--

9. При сближении источника и приёмника звуковых сигналов, движущихся в некоторой среде по прямой навстречу друг другу со скоростями u и v (в м/с) соответственно, частота звукового сигнала f (в Гц), регистрируемого приёмником, вычисляется по формуле $f = f_0 \cdot (c + u) / (c - v)$ (см. рисунок), где $f_0 = 140$ Гц - частота исходного сигнала, c - скорость распространения сигнала в среде (в м/с), а $u = 15$ м/с и $v = 14$ м/с - скорости источника и приёмника относительно среды. При какой скорости распространения сигнала в среде частота сигнала в приёмнике будет равна 150 Гц. Ответ дайте в м/с. (1 балл)

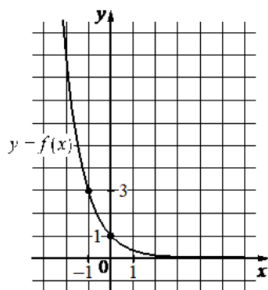
$$f = f_0 \cdot \frac{c + u}{c - v}$$

Ответ:

10. Смешали некоторое количество 11-процентного раствора некоторого вещества с таким же количеством 15-процентного раствора этого вещества. Сколько процентов составляет концентрация получившегося раствора (1 балл)

Ответ:

11. На рисунке изображён график функции вида $f(x) = a^x$. Найдите значение $f(-3)$. (1 балл)



Ответ:

12. Найдите наименьшее значение функции $y = 8x - 2\sin x + 9$ на отрезке $[0; \pi/2]$. (1 балл)

Ответ:

Ответы к варианту

Бланк ответов — Часть 1

1 	2 	3 	4
5 	6 	7 	8
9 	10 	11 	12

№	Ответ	Балл
1	110	1
2	71	1
3	6	1
4	0.25	1
5	0.9	1
6	4.5	1
7	27	1
8	7	1
9	420	1
10	13	1
11	27	1
12	9	1
	Максимальный балл:	12